

案例正文：

与时代同频共振：卧龙集团的数字服务化转型之路¹

0 引言

2021 年 10 月，卧龙控股集团（以下简称：卧龙）旗下子公司浙江舜云互联技术有限公司（以下简称：舜云互联）亮相浙江省数字化改革推进大会，获得浙江省产业大脑考评第一名，母公司卧龙一举成为浙江省传统产业推进“产业大脑+未来工厂”数字化变革的标杆企业。董事长陈建成作为全省唯一的企业代表在大会上发言。2022 年 12 月，舜云互联凭借电机产业大脑暨舜智云工业互联网平台的独有优势，喜获 2022 年度数字化转型创新奖。并于 2023 年初，陆续在海南、山西等地成立数字化服务中心，开始面向全球电机及驱控产业，提供数字化产品及业务运营整体解决方案，对此，陈建成深感欣慰。

谈及卧龙，公众对它的印象还停留在一个传统的电机品牌。卧龙始建于 1984 年，历经近四十年的高速发展，从一家乡镇小厂蝶变为综合性跨国企业集团。卧龙涵盖电机及驱动、工业自动化、能源管理、房地产、贸易、数字化解决方案等业务体系（见图 1），拥有卧龙电驱、卧龙地产、Brook Crompton 3 家上市公司，控股 57 家子公司，18000 余名员工。卧龙连续六年位列中国 500 强企业，旗下拥有 ATB、Brook Crompton、南阳防爆（CNE）、Laurence Scott、Morley、欧力（Oli）、Schorch、希尔（SIR）、卧龙（Wolong）等众多知名品牌，形成了遍及全球 100 多个国家的研发、制造和业务网络，在中国、越南、英国、德国、奥地利等多个国家拥有 39 个制造工厂和 4 个技术中心。迎着数字化发展的这一股春风，卧龙积极响应浙江省政府“数字化改革”的号召，在 2021 年连同上虞区国投、龙创电机、微光电子等产业生态圈内企业成立了舜云互联，开始向数字化产品及业务运营整体解决方案提供商转型，秉持共享共赢的生态合作理念，卧龙致力于为千行百业提供数字化转型服务，实现用户体验迭代、生态各方增值分享的双价值循环。

1. 本案例由浙江财经大学工商管理学院的周丹、戴维奇、张新悦、翟蕾撰写，作者拥有著作权中的署名权、修改权、改编权。

2. 本案例授权中国管理案例共享中心使用，中国管理案例共享中心享有复制权、修改权、发表权、发行权、信息网络传播权、改编权、汇编权和翻译权。

3. 由于企业保密的要求，在本案例中对有关名称、数据等做了必要的掩饰性处理。

4. 本案例只供课堂讨论之用，并无意暗示或说明某种管理行为是否有效。



图 1 卧龙的产品及服务

Figure 1 Wolong's products and services

回首过往，卧龙这样一家以电机起家的传统制造企业很难同“产业大脑”、“未来工厂”、“工业互联网平台”、“服务提供商”等彰显数字和服务元素的概念联系起来。卧龙究竟是如何走上数字服务化转型之路的？卧龙转型成功的关键要素是什么？卧龙未来又将走向何方？这想必是数字化时代诸多传统制造企业都在思考的问题。

1 卧龙的由来

自古以来，江南多灵山秀水。在浙江上虞，有一条以少女名字命名的曹娥江。曹娥江流经传说中舜会百官之处，依山而弯，山不高，状如龙，是谓卧龙山。1984年10月，陈建成带领五位工友，在这座卧龙山麓投资10余万元创办了上虞县多速微型电机厂。1985年，上虞县多速微型电机厂生产出第一代产品——JW系列电机，迈出了科技兴厂第一步。经过近四年的连续苦战，这家多速微型电机厂发展为四家分厂，于1991年改名为浙江卧龙电机工业公司，从此被冠名为“卧龙”字号。1994年，通过股份制改造，浙江卧龙电机工业公司组建为浙江卧龙集团公司，企业实行集团化运作。2002年，卧龙科技股票发行上市，浙江卧龙集团公司改制为浙江卧龙控股集团有限公司。2003年，集团公司董事会决策制定卧龙跨越式发展规划，部署“三步走、三步棋、三个上市公司”的发展战略，浙江卧龙控股集团有限公司更名为卧龙控股集团有限公司。2008年，卧龙牌商标被国家工商局认定为中国驰名商标。卧龙于2011年通过成功收购欧洲三大电机制造商之一奥地利ATB集团97.94%的股权，成为ATB集团的实际控制人，一举成为世界知名的、综合实力靠前的电机制造商。2021年，卧龙成立子公司舜云互联，开始向数字化产品及业务运营整体解决方案提供商转型。2022年，陈

建成退居后执掌舜云互联，推动卧龙加速向“系统解决方案”和“全生命周期服务”提供商转型。卧龙的数字服务化转型的标杆事件，参见图2

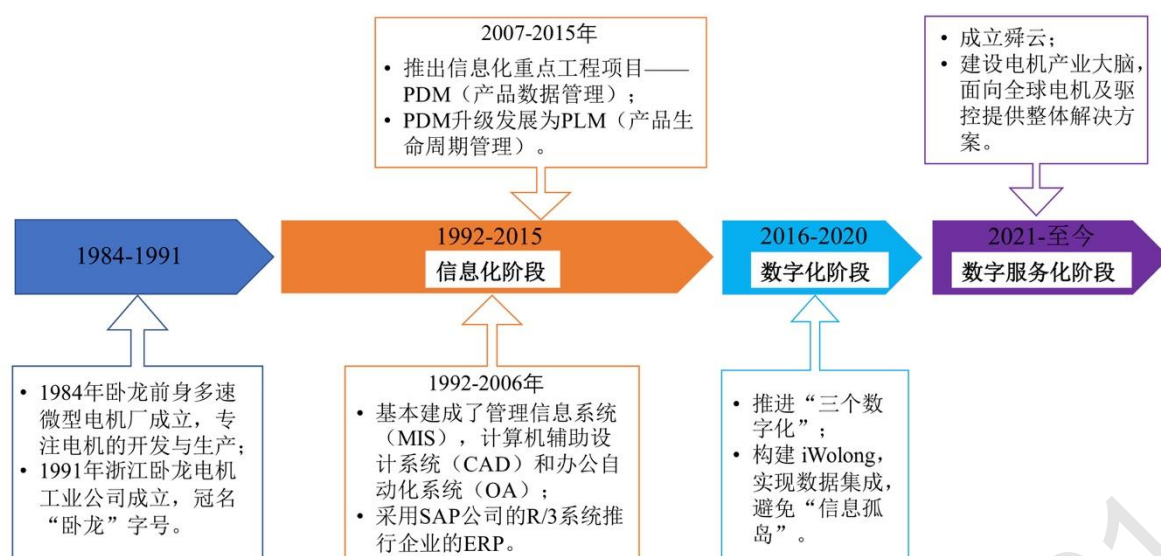


图2 卧龙数字服务化转型标杆事件一览表²

Figure 2 Digital servitization journey in Wolong

2 种子萌芽——巧遇“信息化”及时雨

2.1 成立之初遭遇管理难题

卧龙成立初期的发展重心是电机的开发与生产。当时卧龙选择横向联合为依托的研发体系，通过扩展横向技术合作路径，加快提升产品研发能力。一方面，与高校、研究所等科研机构展开合作，加速新技术的推广以及新成果的转化。另一方面，依靠国营企业的技术力量，开展行业技术信息交流互动。卧龙借助“外脑”和横向技术合作之力，在产品研发、技术创新中取得了丰硕的成果，也为企业自主研发、创新能力的培养奠定了基础。随着微型电机厂的产品门类和企业规模的不断扩大，卧龙开始面临诸多管理问题。由于成立之初缺乏科学合理的厂区布置和厂房建设规划，七家制造分厂分布在三个厂区，每个厂区间距离 5-10 公里。分散的厂区和滞后的信息传递致使生产信息难以及时传递，统一管理、集中采购和销售成为卧龙迫切希望解决的问题。而且卧龙的内部信息传递是通过逐级的手工统计报表来完成的，当卧龙具备一定经营规模后，这套“老办法”就带来很多弊端——最基层的管理信息传到决策者手中需要花费近一周的时间，而且收到的信息绝大多数是过时、失真的，这对卧龙的经营分析和决策极为不利。卧龙董事长陈建成曾一度非常苦恼，究竟该如何解决这一难题呢？

2.2 政府空降专家开启信息化

² 资料来源：本文整理

王建乔的出现像一阵“及时雨”，为卧龙带来了“甘霖”。1992年，上虞区政府想要在当地企业推广信息化，选择了卧龙作为试点。当时，在区统计局负责会计电算化工作的王建乔就被上虞区政府外派到卧龙工作³。王建乔是当时区里的信息化专家，陈建成坚信专业的东西应该交给专业的人去做。因此，他给予了王建乔充分的授权和信任。企业信息化建设是一项复杂的系统工程，投入大且牵涉面广，需要全体员工统一思想通力合作。但是，当时的卧龙除了少数高层外，大部分员工对于开展信息化建设缺乏认识，以至于采取了抵触的态度。一来要改变他们的操作习惯，二来很多员工本身的教育水平阻碍了他们对信息化的接受程度。因此，信息化建设初期，卧龙的推进工作遭遇了重重苦难。王建乔在当时也尝试了很多办法，但效果平平。

默默工作和观察好几个月后，王建乔和他的团队终于迎来了转机，找到了突破口。他们不动声色地为销售部建立了一个数据库来推行信息化的订单管理。具体做法是，他们要求部分对信息化并不那么排斥的销售部员工在前一天将库存信息输入计算机，第二天早上9点半之后，他们请工厂中的管理者和部分相关员工在系统中查询前一天的销售明细。只要点一点鼠标，所有的销售明细一目了然。这让员工实实在在地尝到了信息化带来的“甜头”。于是，王建乔请销售人员坚持每天录入信息，这样可以让管理者查询到更长时间段的销售数据，大大提升了决策效率，而且员工操作起来非常方便。王建乔看到员工在思想认识上已开始接受信息化这一新事物之后，趁热打铁在企业内部为员工开展了计算机基础知识和企业信息管理知识讲座，让员工们进一步充分认识到实施信息化管理的重要性。这有效驱动员工在心理上逐渐接受并主动投身信息化知识学习的热潮中。

与此同时，王建乔意识到信息化建设要得到持续性发展，信息化人才是必不可少的。于是，王建乔推行了一系列的信息化人才建设工作。一方面，在卧龙内部开设管理学院，进行员工信息化知识培训和管理人员的优化调整。在每一个管理模块投入使用之前，王建乔都会对相关的人员进行严格的培训，同时设置考核机制，实行优胜劣汰，竞争上岗。另一方面，卧龙以具有竞争优势的薪酬待遇和福利大力吸引外部优秀的信息化人才加盟，逐步组建和壮大信息化人才队伍，持续推进网络建设和软件开发。

此外，王建乔通过调整组织结构、重组业务流程等方式来支持信息化发展。传统的“金字塔型”组织结构和管理业务流程已无法支撑有效的信息化管理，卧龙亟需一个有利于信息传递的“扁平”式组织结构。为此，王建乔建议陈建成精简职能部门，将分布在各地的销售公司统一纳入一个营销管理数据库中，从而疏通客户和企业内部的信息流动。同时，遵循实效和规范化原则，简化卧龙内部人、财、物、产、供、销

³ 王建乔后来辗转从政府部门离职，成为了卧龙集团的董事。

等活动的各项业务流程，大力促进信息化管理。陈建成欣然接受了王建乔的建议，并大力推进。

经过这一系列举措后，卧龙的信息化建设工作实现了大幅度推进。经过三年的时间，卧龙基本建成了管理信息系统（MIS）、计算机辅助设计系统（CAD）和办公自动化系统（OA）。这些计算机信息提供的投入使用，帮助卧龙实现了库存管理、销售管理、薪资管理等信息化，使得库存、订单、发货、货款回收等信息透明、快捷、共享，并加强了存货的有效控制和销售业务的跟踪管理。随着卧龙发展规模的进一步扩大，2004年，卧龙开始实施ERP系统，致力于解决原先各个系统之间的重复交叉问题。卧龙共投资5000多万元，采用了SAP公司的R/3系统来推行ERP，经过四个阶段的分步实施，实现了整个集团的ERP全覆盖，企业管理水平有了大幅提高。

2.3 持续发力深耕信息化

2007年党的十七大首次鲜明地提出了信息化与工业化融合发展的崭新命题，将信息化作为工业化、城镇化、市场化、国际化社会五大发展趋势之一，赋予了信息化新的历史使命。上虞区当时以机电、化工为支柱行业，工业经济综合效益在浙江省名列前茅。在国家政策日趋明朗的情况下，上虞区政府认为两化融合实现上虞跨越式发展的时机已经到来，于是提出要将工业化和信息化有机结合起来，以信息化带动工业化。上虞区一领导说：“围绕加快国民经济信息化进程，花大力培育要素市场，突出抓好信息服务产业化，企业信息化等工程建设，实施信息化建设，是上虞经济、社会发展的必然要求。”这一崭新命题的提出给卧龙带来了新的曙光，陈建成在心里默想，“两化融合可以让上虞实现跨越式发展，那么也一定可以助力卧龙实现跨越式发展！”

陈建成说干就干，积极响应政府号召，更加坚定地将信息化纳入卧龙未来的发展战略当中，开始在企业内部推进“管理型数据”的整合。卧龙成立了博士后科研工作站和卧龙集团技术委员会，聘请了10余名中国工程院院士、高等院校专家担任技术顾问，并在杭州滨江高新技术区设立卧龙电气研究院，集聚精通信息化的高端人才。除此之外，依托房地产业快速扩张和资本实力的壮大，卧龙于2007年成功实施对停牌的上市公司黑龙江牡丹江新材料科技有限公司的股权收购、资产置换和重组，通过定向增发、股权分置改革、变更公司名称、注册地及股票名称，实现旗下“卧龙地产”板块的上市。这一举措大大地增强了卧龙的融资和资本运营能力，企业综合实力大幅提升。再加上政府政策的这股“东风”，卧龙在信息化建设上驶入了快车道。

卧龙推出了信息化重点工程项目——PDM（产品数据管理），PDM是一款帮助工程师和其他人员管理产品数据与产品研发过程的工具，其作用是确保跟踪设计、制造所需的大量数据和信息的正确完整，并由此支持和维护产品制造的整个流程。PDM系统有别于其他的信息管理系统，主要在于PDM同时关注静态的产品结构和动态的

产品设计流程，确保所有的信息组织和资源管理都是围绕产品设计而展开。卧龙的 ERP 系统结合 PDM 后，相当于产品的数据实现了模块化，可以更有效地对产品数据进行管理，降低数据发生错误的可能性，也就等于给 EPR 增加了数据保险环节。与此同时，卧龙又着手 PLM（产品生命周期管理）的系统选型工作。PLM 是指从顾客对产品的需求开始，到产品淘汰报废的全部生命历程。PLM 以 PDM 为基础，有助于卧龙在激烈的市场竞争中，思考如何用最有效的方式和手段为企业增加收入和降低成本。由此，卧龙全面提升了数据管理和设计能力。信息部部长朱铁芬在卧龙的一次年度总结大会上提出：“我们现在已经完全实现了从某一个单体或领域的一个独立的信息化，转型为整个系统的信息化。”至此，卧龙完成了从传统的制造企业到信息化制造企业的转变。

3 快速生长——乘“数字化”东风顺势而上

3.1 数据孤岛，如何破解？

2016 年，卧龙的主营业务进入了全新的战略期，定下了“全球电机 NO.1”的战略目标。卧龙先后进行了 20 多次对外并购，在国内先后收购美的清江电机、海尔的章丘电机、南阳防爆电机、鞍山荣信变频等；在海外先后收购欧洲三大著名电机制造商之一的奥地利 ATB 集团、欧洲顶尖的机器人集成应用制造商意大利 SIR 公司、全球最大的振动电机企业意大利 OLI 公司，以及美国通用电气公司工业电机业务，为卧龙在电机行业实施全球战略提供了技术和市场平台。

然而，前期开展的大规模跨国并购虽为卧龙带来机遇，但也带来了新的挑战。随着公司并购范围的不断扩大，卧龙使用的 SAP 系统的内部信息整合所暴露的问题愈发凸显。卧龙原先采取的信息整合策略是收购一家企业就在 SAP 系统内导入该企业的信息 and 数据。但是，随着国际并购的增多，开始出现被收购的国外公司的信息管理系统与卧龙的 SAP 系统不兼容的问题。卧龙不得不在有限的时间内实施系统转换，然而该转化过程需要花费大量的时间和成本。特别是当两个系统之间的语言不通时，卧龙就束手无策了。卧龙愈来愈意识到，仅发展信息化已经无法满足集团对全方位、跨区域数据集成的需求。

3.2 政府吹响数字化改革号角

2016 年，上虞区开始打造“一都两区三中心”，一都即全国网络游戏之都，两区指全国光电产业发展集聚区、全国智能装备产业引领区，三中心包括全国智能制造应用示范中心、长三角区域性电子商务和智慧物流中心、浙东“互联网+”创业创新孵化加速中心。2019 年，绍兴市通过激发 5G、人工智能、工业互联网、物联网等新基建加快规划布局和产业应用，使得智能化改造的网络基础、设备基础、技术支持得到进一步巩固。绍兴市全市共建成 5G 基站 765 个，企业上云累计达 3 万余家，14 家企业

列入省工业互联网平台。“一区域一平台，一行业一朵云”的工业互联网平台体系加速成型。此外，绍兴市率先在全省出台《绍兴市数字经济五年倍增计划》、《绍兴市传统产业智能化改造三年行动方案》，明确了全市 13 个传统产业领域实施智能化改造的目标、路径和重点任务，基本确立“企业数字化制造、行业平台化服务”的新发展体系。根据绍兴市的总体数字经济推动方针，上虞区积极结合自身实际而出台政策，对企业智能化改造、智能工厂示范、智能化改造咨询诊断等工作加大扶持力度。

3.3 三个“数字化”，曙光再现

上虞区政府对于数字化发展的大力支持，让陈建成看到了新的希望。2016 年国庆长假期间，陈建成召集了公司的高管们，就是否开展数字化展开商议。“政府已经开始大力推进数字化建设，有了明确的政策引导，这肯定是国家未来发展的方向，时不我待，我们必须在会上做出决定。”在陈建成抛出主题后，高管们开始了激烈的讨论，作为一手推进卧龙信息化建设的“员老”，王建乔第一个表示赞同：“现在卧龙存在的问题大家都很清楚，并购了这么多公司，但是信息却无法集成，每拖一天，就会增加更高的成本，而且公司内部也存在系统过多导致数据分散的问题，现在就是推进数字化最好的时机。”信息部的骨干们都很赞同王建乔的观点，但是有销售部的高管提出：“数字化比信息化复杂的多，咱们本身就是制造企业，对数字化技术不是很了解，公司懂这方面的人也不多，到时候投了这么多钱也不知道结果怎么样，还不如聚焦在主营业务上。”这一观点赢得了很多老员工们的认可。争论在这场会议上不停地上演，谁也说服不了谁，直到信息部的朱亚娟说了一句话：“政府政策指向性都已经很明显了，现在不变，以后再想追就难了，不走在前面，到时候只会被淘汰。”作为一个始终求“变”的人，这句话说到了陈建成心里，于是他立即拍板下定决心推行数字化。

卧龙的重大组织变革通常都是“一把手工程”，即先在公司高层统一思想，然后再向下推行，这次也不例外。在思想层面形成统一后，陈建成极具前瞻性地提出“三个数字化”的概念。

管理数字化。管理数字化在卧龙早期的企业管理信息化实践中已经在推行，但在 2016 年后，卧龙对其做了进一步的归纳、总结和升级。卧龙通过自主开创电商平台实现多渠道客户交互，满足客户的个性化需求。电商平台的投入使用，有助于卧龙掌握客户的一手需求信息和档案，也能更便捷地管理和服务客户。同时，卧龙推出了供应链计划，通过 SRM（供应商协同管理）平台打通与供应商的联系，规范化企业采购流程与便捷化企业间协作方式，提高了供应链整体运作效率。此外，卧龙着力打造“数据资源池”，集中管理数据资源，获取宏观、行业、互联网数据，建设企业级大数据应用平台，统一内、外部数据“语义”，有效解决了卧龙并购过程中不同企业之间的数据库不兼容问题，实现有效数据治理。

工厂数字化。2019年，卧龙出资三分之一的经营性现金流来用于工厂的数字化改造。卧龙在SAP系统的基础上，引入了MASS、WMS（物流管理系统）、MES（能源管理系统）等在内的多个系统对工厂生产过程进行追溯性管理，将生产环节数据跟管理数据互相打通，全方位、实时的记录零部件生产中的各种数据。通过对这些数据的分析，识别出产能的薄弱环节，从而精准地改进制造工艺，提升产品质量和生产效率。卧龙力图通过大数据平台实现数据抓取、收集与建模，从而应用于实际的智能制造场景，卧龙由此荣获了“工信部智能制造示范企业”的称号。陈建成说，“我们计划从2019年起三年时间内，把约60亿元经营性净现金流中的50%用于研发和工厂数字化改造，加快传统制造业向智能制造转型升级。”目前，卧龙已建成5个智能制造工厂，并计划于未来三年内实现国内25个工厂的智能化改造。

产品数字化。实现电机产品智能化是实现产品数字化的前提。为此，卧龙从全球范围内对电机产业进行布局，分别在中国、欧洲、日本建立了研发中心，并在上海打造了企业的全球中央研究院。一大批来自GE、ATB、西门子等跨国巨头的电机专家加入卧龙。2018年，卧龙成立iWolong，将传感系统利用NB-IoT的窄带通讯装到电机产品上。通过无线技术将产品数据实时上传到云，通过中台对外部电机的温度、震动频谱等关键指标进行实时检测。如果出现预警，及时通知到客户。据此，卧龙实现实时采集、存储、分析产品的运行状态，实现远程预测性维护，从而为顾客提供电机全生命周期管理。

通过“三个数字化”，卧龙得以用数据说话、用数据管理、用数据决策、用数据创新。由于数据不存在是否兼容的问题，因此，卧龙有效解决了不同管理信息系统不兼容的问题。至此，卧龙实现了从信息化制造企业到数智化制造企业的转变。

4 怒放开花——进入数字服务化新篇章

4.1 不谋而合，数字服务化应运而生

2020年12月21日，浙江省传统制造业改造提升现场推进会提出了“传统制造业改造提升2.0版”的全新口号。2.0版本的关键词是“数字化、集群化、服务化”。浙江省经信厅相关负责人解释：“数字化是传统制造业改头换面的手段，集群化是先进制造业发展的趋势，服务化则是制造业向价值链中高端延伸的抓手。”2021年1月6日，浙江省经信工作会议在杭州召开。会上，省经信厅党组书记、厅长徐旭在工作报告中提出：“深化新一代信息技术与制造业融合发展，推广个性化定制、网络化协同、智能化生产、服务化延伸、数字化管理等新智造模式。”2021年3月24日，徐厅长视察卧龙集团，在参观智能工厂时对卧龙的智能化和数字化感叹不已。视察结束后，徐厅长立即向陈建成提出让卧龙作为试点企业，打造浙江省的电机产业大脑，推动制造业实现“数字+服务”的转型。

政府对于“数字化”和“服务化”的号召与陈建成的想法可谓是不谋而合。实际上，卧龙正面临着“老本行”发展受阻的困境。虽然卧龙在电机制造方面早已处于龙头老大的位置，但其国内市场占比仍只有 12%，且难以再大幅度提升。主要原因在于，电机行业的进入门槛较低，吸引了诸多中小企业入驻，导致行业内企业参差不齐且产品同质化严重，行业“内卷”非常严重。此外，近些年受疫情、国际严峻形势的叠加影响，电机供应链受到较大冲击，原材料价格波动剧烈，导致本就利润空间有限的电机行业更是雪上加霜。为此，陈建成一直在思考如何突破这一困境。政府的这一举动，让陈建成坚定信心，他在 2020 年的年度经营会议上说：“卧龙未来不仅仅要做产品，而且要从产品延伸到服务，要切换赛道，通过数字化赋能为卧龙实现价值创造构建新路径”。

4.2 制造到服务，困境再现

2021 年春节刚过，陈建成就召集集团的高管商讨构建产业大脑，推动卧龙数字服务化转型事宜。但出乎意料的是，这一提意遭到了大部分高管的质疑。不同于数字化转型，数字服务化转型要求卧龙从制造企业转变为服务型企业。一位技术骨干提出：“发展数字化我不反对，但是从生产产品变成提供服务，我不太赞成，我们还是制造企业吗？”销售部门的另一位负责人也有相似的疑惑：“转向服务，是不是意味着我们会慢慢舍弃产品，我们的销售人员怎么办，都要裁掉吗？”信息部的一些骨干员工虽然对数字服务化转型表示赞同，但还是认为现在不是转型的最好时机：“虽然疫情对卧龙没有造成太大冲击，但多少还是有影响的，现在是不是应该先养精蓄锐，做好充足的准备再重新出发？”实际上，陈建成也有顾虑：“打造行业级别的数字平台需要其他中小企业向卧龙提供数据，这些数据很有可能涉及到那些企业的关键商业信息，他们会愿意提供数据吗？”这一度动摇了陈建成的想法。

4.3 双元发展，云开见日

陈建成决定带领部分高管先去各地调研。另外，他也邀请了很多专家齐聚上虞，通过面授教学、高层座谈，让卧龙整个高管团队都能实地了解和感受数字服务化的发展潜力和未来愿景。慢慢地，陈建成对数字服务化的战略有了越来越清晰的发展路径。

陈建成决定任命 IT 总监马海林全权负责产业大脑的推进工作。马海林在美国 IBM 公司工作了 20 多年，也在国内几家大型著名制造企业负责过工业互联网平台的建设工作，拥有非常丰富的实践经验。马海林支持陈建成对于产业大脑的提意。他向陈建成提出：“我们首先要思考的问题是，为什么干这件事，肯定不是省里让我们干就去干了，而是要考虑这件事的价值。”对于构建产业大脑，马海林认为，“其根本价值在于能否解决行业痛点。实际上，电机行业是存在共性问题的，产业内部较为零散，内卷严重，像是一盘散沙，缺乏凝聚力，且行业内大部分中小企业的数字化基础很薄弱，

难以抵挡外部冲击。电机行业亟需一个能整合上中下游产业链的平台，将整个产业凝聚起来，形成产业核心竞争力，从而带动整个产业的高质量发展。而这个事情，非卧龙莫属。”“照亮别人就是照亮自己，只有解决整个行业的痛点，才能在行业内部形成良性循环，卧龙才可以得到更好的发展，”陈建成赞同马海林的提议，“整合优化中小企业的资源，打通产业链，卧龙要和供应商、客户做协同，只有依靠产业大脑。”

由此，卧龙与上虞区政府一拍即合。卧龙在浙江省经信厅大力指导、绍兴和上虞两级党委政府的全力推动下，联合上虞国投、龙创电机、上虞龙舜等产业生态圈内企业于2021年9月共同组建第三方运营公司——舜云互联。舜云互联的出现，有效解决了上述困境。

舜云互联作为一家独立于卧龙的服务型企业，全面承担了产业大脑的建设运营工作。在业务方面，卧龙将部分已经成型的数字化业务直接剥离给舜云互联，如线下电机诊断和线上诊断检测模块，因此，舜云互联可以直接继承卧龙集团近四十年的工业制造基因和沉淀十多年来的数字化转型和智能制造成功实践。在人员组织方面，卧龙除了通过提供高水平的薪酬福利为舜云互联招募大量人才，还将集团内部的一些专家团队直接派到舜云互联，包括IT部门负责开发、智能运维、售后服务的专家和其他负责供应链金融的专家团队。然而，在人员转移的过程中却伴随着一些不情愿的声音：“工作地点从卧龙转向舜云互联，我也从甲方变成了乙方。”“我以前在卧龙是负责电机行业客户的，现在在舜云互联对接的是各行各业的客户，我不知道怎么跟其他行业的客户打交道。”对此，陈建成在集团管理学院开设相关课程，给员工进行新技能培训，帮助他们快速上岗；同时，陈建成请卧龙相关部门负责人对即将派驻舜云互联的员工提供应变辅导支持，缓解员工焦虑、愤怒、挫败等不安的情绪，帮助他们快速适应身份的转变。

在各方通力合作下，卧龙通过舜云互联成功打造了舜智云（iMotorLinx）工业互联网平台，通过一个数字底座——ShunOS产业数字化运营底座，支撑包括iMotor全生命周期服务、iMom智能制造·未来工厂、iSCC供应链数字化服务以及iSCF供应链数字科技服务在内的四大服务业务板块，面向全球电机及驱动系统全产业，提供数智化产品及业务运营整体解决方案服务。iMotor全生命周期服务，致力于对各类电机及驱控系统提供实时运行状态的监测、专家诊断系统、服务数字化管理等，并结合全国线下服务网络，通过将数字技术和服务技术相结合，提供线上诊断+就近服务+技术改造一体化的设备全生命周期服务解决方案。iMom智能制造·未来工厂，基于多年来积累的数字化智能工厂的建设经验，为产业上、中、下游离散制造企业提供数字化交付整体解决方案，帮助行业企业实现数字化工厂快速升级与再造，提升生产数字化水平，从而实现降本增效提质。iSCF供应链数字科技服务用数字技术助力智慧金融，打造安全、可信、开放、高效的供应链金融科技服务平台，全流程端到端数字化协同，

实现低门槛、简手续、无抵押、秒放款，让金融活水润泽中小企业，帮助中小企业解决融资难的问题。iSCC 供应链数字化服务则通过互联网+供应链助力行业企业采购管理数字化、商品营销数字化升级，面向不同规模的细分客户分别提供 P2B 代采、P2B2B 撮合以及 S2B 一站式解决方案，为上游原材料供应商拓宽销售渠道、提供稳定订单，为下游制造企业降低采购成本、缩短采购周期、提升管理协同能力，见图 3。

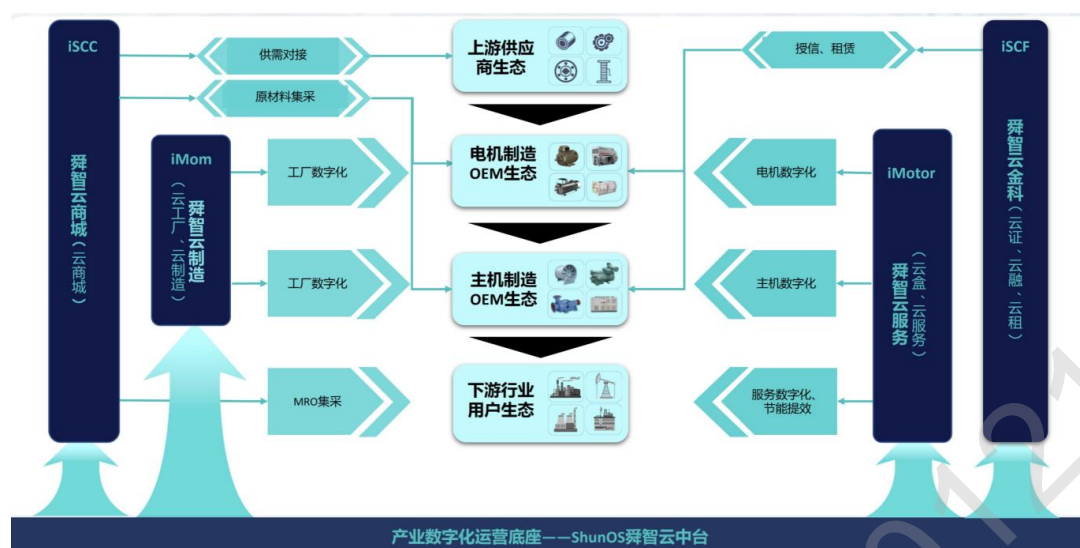


图 3 四大服务业务版块示意图

Figure 3 Diagram of four major service business segments

据此，舜云互联依托大数据监视和运营工具，形成线上诊断+线下运维+就地服务的一体化的后市场服务解决方案。卧龙集团副总张文刚说，“我们现在主要是基于服务，服务于企业、服务于政府。”见图 4。



图 4 舜云互联提供线上+线下服务的部分企业

Figure 4 Companies that Shunyun provides Online+Offline services

卧龙通过这一结构化布局——在集团层面依然聚焦于电机技术的制造与研发，而在舜云互联开始布局数字生态系统，赋能舜云互联的智能互联服务提供。至此，卧龙实现了从数字化到数字服务化的转型。

5 新问题、新挑战

“创”和“变”一直都刻在卧龙的基因里。卧龙从上虞县微型电机厂起家，借助政府政策之力，积极拥抱时代变化，经历“信息化-数字化-数字服务化”三阶段发展过程，从典型的传统制造企业成功转型为数字服务型制造企业，走在了行业前列。

回顾卧龙的发展历程：信息化阶段，卧龙在政府委派的专家指导下，克服员工认知障碍，开启信息化之路；继而紧跟政府提出的“两化融合”号召，抓住政策红利，大力建设种类丰富的信息化管理系统，有效提升了内部运营效率。到数字化阶段，卧龙率先意识到数字技术发展带来的巨大机遇，通过推行“三个数字化”和构建 iWolong，有效解决了因快速扩张而导致的管理信息系统不兼容问题，高效实现信息的整合和数据的集成。进入数字服务化阶段，卧龙与政府所提出的“数字化”和“服务化”的号召一拍即合，通过构建电机产业大脑和舜智云（iMotorLinx）工业互联网平台，克服制造到服务转变的重重困境，一举成为数字服务化转型的成功典范。

按照卧龙的发展势头，未来卧龙的焦点不会再局限于传统的电机版块，而会专注于数字平台服务的发展，即形成“电机+控制系统”为核心的数字平台生态系统。舜云互联将继续深化“4个总部+13个数字服务中心”区域化运营模式，精耕细作，布局全国服务能力。以“赋能产业、驱动未来”为使命，坚持打造平台能连接、多应用、懂工业、强平台、高智能、优运营的“5+1”能力不动摇，持续打造成为产业数字平台服务领跑者。

然而，随着国内制造企业创建的数字平台如雨后春笋般不断涌现，如三一重工的根云平台（树根互联打造）、徐工集团的汉云平台（徐工信息打造）、富士康的 Fii Cloud 平台（工业富联打造）、正泰集团的正泰云平台等，为卧龙的舜智云的发展带来了机遇也带来了挑战。卧龙如何在这些标杆企业的带领下构筑自身独特的差异化竞争优势来实现赶超？这是卧龙接下来需要考虑的重要问题。同时，我们观察到，2023 年的年初，卧龙借助政府提倡减污降碳、绿色制造的政策红利，已踌躇满志，雄心勃勃，致力于用新一代智能驱动解决方案助力各行各业打赢“双碳”战役。卧龙能否再借政府“双碳”政策的这股“东风”再上青云呢？卧龙的下一步战略变革，让我们拭目以待。

（案例正文字数：12206）

启发思考题

1. 分析卧龙为什么要进行数字服务化转型？结合内外部环境分析判断卧龙数字服务化转型的可行性。
2. 卧龙数字服务化转型经历了哪几个阶段？思考为什么卧龙会选择这样的路径推进数字服务化转型？
3. 识别卧龙转型成功的关键因素，进而讨论卧龙是如何利用这些关键因素成功实现数字服务化转型的？
4. 卧龙数字服务化转型过程遇到哪些阻力与障碍？卧龙是如何战略性回应与克服这些阻力与障碍的？
5. 卧龙的“舜智云”主要提供了哪些服务模式？如何定义其服务模式？讨论未来“舜智云”如何打造其可持续竞争优势